

Bài tập luyện tập Hệ Điều Hành

Bài 1: Cho 3 tiến trình P_1, P_2, P_3 với thời gian thực thi lần lượt là 5, 8, và 12 đơn vị thời gian.

- Giả sử các tiến trình được chạy theo thứ tự nạp vào hệ thống và không có thời gian chờ đợi vào/ra. Hãy tính thời gian hoàn thành (turnaround time) cho mỗi tiến trình.
- Hãy tính thời gian chờ đợi (waiting time) cho mỗi tiến trình
- Hãy tính thời gian chờ đợi trung bình (average waiting time) của các tiến trình.

Bài 2: Có 3 tiến trình với thời gian xử lý như sau: $P_1=10, P_2=4, P_3=7$. Hệ thống sử dụng thuật toán điều độ Round Robin với khoảng thời gian (quantum) là 3 đơn vị thời gian.

- Hãy tính thời gian hoàn thành (turnaround time) cho mỗi tiến trình.
- Tính thời gian chờ đợi (waiting time) của mỗi tiến trình

Bài 3: Cho 4 tiến trình với thời gian thực thi như sau: $P_1=4, P_2=3, P_3=2, P_4=5$. Các tiến trình đến lần lượt theo thứ tự.

- Vẽ biểu đồ Gantt cho thuật toán điều độ **First-Come, First-Served (FCFS)** và tính thời gian hoàn thành của mỗi tiến trình.
- Tính thời gian chờ đợi (waiting time) của mỗi tiến trình

Bài 4: Cho 4 tiến trình với thời gian thực thi như sau: $P_1=6, P_2=8, P_3=7, P_4=3$ và thời gian đến lần lượt là: 0, 1, 2, 3. Hãy tính:

- Thời gian hoàn thành (turnaround time) của mỗi tiến trình.
- Thời gian chờ đợi (waiting time) của mỗi tiến trình

Sử dụng thuật toán điều độ **SJF (Shortest Job First)** và **SRTF (Shortest Remaining Time First)** để giải bài toán và so sánh kết quả đạt được.

Bài 5. Viết chương trình bằng ngôn ngữ C, sử dụng Test_and_Set để thực hiện loại trừ tương hỗ cho bài toán triết gia ăn cơm. Hãy giải thích chương trình tạo ra.